

四川大学 大学物理实验报告

多普勒效应综合实验

报告分 93 加减分

姓名: 许清

学号: 2023141460228

实验时间及分组信息: 2024-2025 年

(春/秋) 秋 季第 6 周 星期

三 (上/下) 下 午 组别: B 组

指导教师: 梁小冲

提示: 实验报告务必按时、按教师姓名准确投入三楼报告箱内。

学生联系电话: 18215507345

实验目的

1. 通过实验理解并验证多普勒效应.
2. 利用多普勒效应测量超声波在空气中的传播速度
3. 研究匀变速直线运动, 验证牛顿第二定律
4. 研究垂直简谐振动, 测量其周期和频率, 并与理论值比较.
5. 了解超声波发生、接收原理.

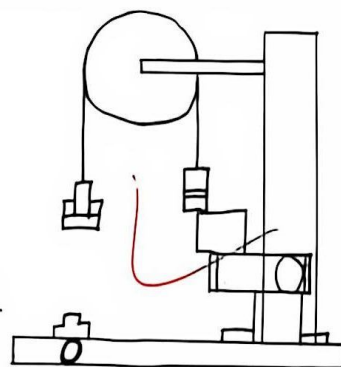


图2

实验原理及内容 (包括基本原理阐述、主要计算公式、有关电路、光路及实验装置示意图)

1. 声波的多普勒效应公式

运动的观察者接收的频率为 $f' = (1 \pm \frac{v}{c}) f_0$.

而运动波源改变后频率 $f' = (1 \pm \frac{v}{c})^{-1} f_0$.

当声波传播方向、声源速度、接收器速度三者不共线时, 多普勒效应的普遍表达式为

$f = \frac{c + v_r \cos \theta}{c - v_s \cos \theta} f_0$, 其中 f_0 为声源频率, c 为声速, v_r 为接收器速率, θ 为声源与接收器连线与接收器方向的夹角.

若声源不动 ($v_s = 0, \theta = 0$), 运动物体上的接收器与连线方向 $\theta = 0$ 以速度 v 运动, 则有: $f = f_0 (1 + \frac{v}{c})$; 当接收器向声源移动时, v 正, 反之取为负, 得 $v = c (\frac{f}{f_0} - 1)$. 即若已知 c, f_0, f 则可进行计算.

2. 超声波声速的测量

若声源静止, f_0 不变, 改变接收器运动速度 v , 则测得一组 f, v 的值, 推导出 $f-v$ 关

系图, 若为直线则符合规律, 直观验证了多普勒效应.

用作图法或线性回归法计算该直线的斜率 K , 由式

$$f = f_0 + \frac{v}{c} f_0, \text{ 故 } c = \frac{f_0}{K}.$$

3. 研究匀变速直线运动, 验证牛顿第二定律.

如图2, 测量时前法码吸于电磁铁, 测量时电磁铁

释放砝码, 接收器与法码组在重力合力的作用下加速

运动. 通过测量一组不同时刻的接收器速度 v 以及接收

到的声波频率 f , 求得 $v-f$ 直线的斜率即为加速度 a

的值. 通过改变 m_0 可另得一组 a 的值, 对系统整体或部

分应用牛顿第二定律: $\begin{cases} mg - T = ma \\ T - m_0 g = m_0 a \end{cases} \Rightarrow a = \frac{m - m_0}{m + m_0} g$. 作

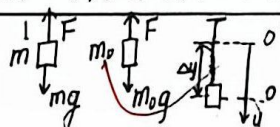
图, 若 a 纵轴, $\frac{m - m_0}{m + m_0}$ 为横轴, 满足线性关系则符合, 满足牛二律.

4. 垂直简谐振动的研究

如图, 以物体运动方向为 y 轴, 其运动方程为 $m \frac{d^2 y}{dt^2} = mg - ky$, 其中 k 为弹簧的倔强系数. 当物体平衡时, 有 $mg = k \Delta y$, 即 $m \frac{d^2 y}{dt^2} = k(\Delta y - y)$. 取 $y' = y - \Delta y$ 即将原点改变为自然下垂时物体的平衡位置, 仍满足 $m \frac{d^2 y'}{dt^2} = -ky'$. 可见常力并不影响振动系统情况, 只改变平衡位置. 仍满足 $\omega_0^2 = k/m, \omega_0 = \sqrt{g/\Delta y}$. 将超声波接收器挂于弹

簧下, 利用多普勒效应, $T = \frac{N_{1max} - N_{1min}}{v}$, N_{1max} 与 N_{1min}

分别为1, 11次速度最大时的次数, T 为采样步距.



主要操作步骤 (包括实验的关键步骤及注意事项)

1. 测量声速: 让小车以不同速率通过光电门, 仪器自动记录小车通过光电门时的均速和均频, 由 $v-f$ 图看出其关系, 若成直线则符合规律验证了多普勒效应。计算 $f-v$ 的斜率 k , 进而计算声速 c 并与理论值比较得出百分偏差。于屏幕上选中“多普勒效应验证实验”, 并按“确认”, 用变速控制好车速, 并启动测试。每次测试完成之后都有存入。测试完成后, 小车自动复位, 用变速选择另一速度二次测试。全部完成后根据数据显示 $f-v$ 关系图并显示测量数据。

2. 自由落体加速度的测量: 于显示幕上选中“变速运动测量实验”, 并按“确认”, 修改测量点总数为 8, 采样步距修改为 50ms, 选中“开始测试”, 电磁铁释放后组件自由下落。完成测量后, 显示屏上显示图 $v-t$ 图, 记录数据于下表, 为了除去剩磁的影响, 第一点不记。

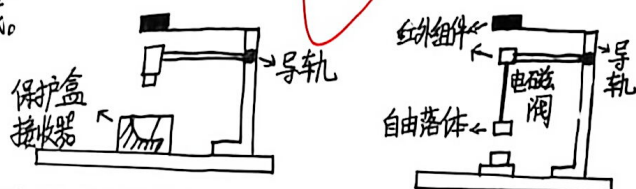
3. 垂直简谐运动的测量: 将弹簧悬挂于电磁铁上方的挂钩中, 接收器的尾端悬挂于弹簧之上, 接收器悬挂上后, 测量此时弹簧长度。加挂法码质量 m 并测量弹簧伸长量 Δx 记入表中, 取下法码。由 m 及 Δx 则可计算 k , 使用天平称量超声接收组件的质量为 M , 由 k, M 计算 ω_0 , 并与角频率的测量值 ω 比较。选中“变速运动测量实验”, 确认, 设置测量点数为 150, 采样步距为 $T=100ms$, 开始测试, 将接收器从平衡位置下拉约 20cm, 松手让其自由振荡, 然后按“确认”, 接收器组件开始作简谐运动, 实验仪器按设置的参数自动采样, 测量完成后, 屏上显示出速度随时间变化的关系曲线。查阅数据, 记录 N_{1max} 与 N_{11max} 分别为第一次、第十一次速度达最大时的采样次数 N_{nmax} , 就可以计算实际测量的运动周期 T 及角频率 ω , 并计算百分差。

主要实验仪器 (包括名称、型号或规格)

多普勒效应综合实验仪器由实验仪、超声发射/接收器、导轨、小车、支架、光电门、电磁铁、弹簧、滑轮、砝码等组成。

注意事项:

- ① 充完电后将连接线从小车取下, 以免影响运动。
- ② 充满电后, 将脱离于接收器, 下移悬挂在电磁铁。
- ③ 机器采用 $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ 控制, 通过不同灯光提示, 请注意分别。



实验数据记录

(要求列表, 将整理后的原始数据填入表内, 特别注意标明单位和测量数据的有效位数, 并将教师签过的原始数据单附在此页)

表1 多普勒效应的验证与声速的测量

测量数据						直线斜率	声速测量值	声速理论值	百分误差
次数 i	1	2	3	4	5	$k (1/m)$	$u = f_0/k (m/s)$	$u_0 (m/s)$	$ u - u_0 /u_0$
$V_i (m/s)$	0.56	0.75	0.93	1.12	1.30	116	344	346	0.6%
$f_i (Hz)$	40066	40089	40110	40132	40153				

室温 $t = 23^\circ C$

$f_0 = 40002 Hz$

表2 自由落体运动的测量 (见背面)

采样序号 <i>i</i>	2	3	4	5	6	7	8	9	<i>g</i>	平均值	理论值	百分误差
$t_i = 0.05(i-1)(s)$	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	(m/s^2)	$g(m/s^2)$	$g_0(m/s^2)$	$(g-g_0)/g_0$
$V_i(m/s)$	0.68	1.17	1.65	2.14	2.64	3.11	3.60	3.97	9.60	9.58	9.792	2.4%
$V_i(m/s)$	0.68	1.16	1.65	2.14	2.64	3.11	3.59	3.94	9.56			
$V_i(m/s)$	0.66	1.17	1.65	2.14	2.62	3.11	3.57	3.96	9.55			
$V_i(m/s)$	0.66	1.16	1.65	2.14	2.64	3.11	3.59	3.96	9.61			

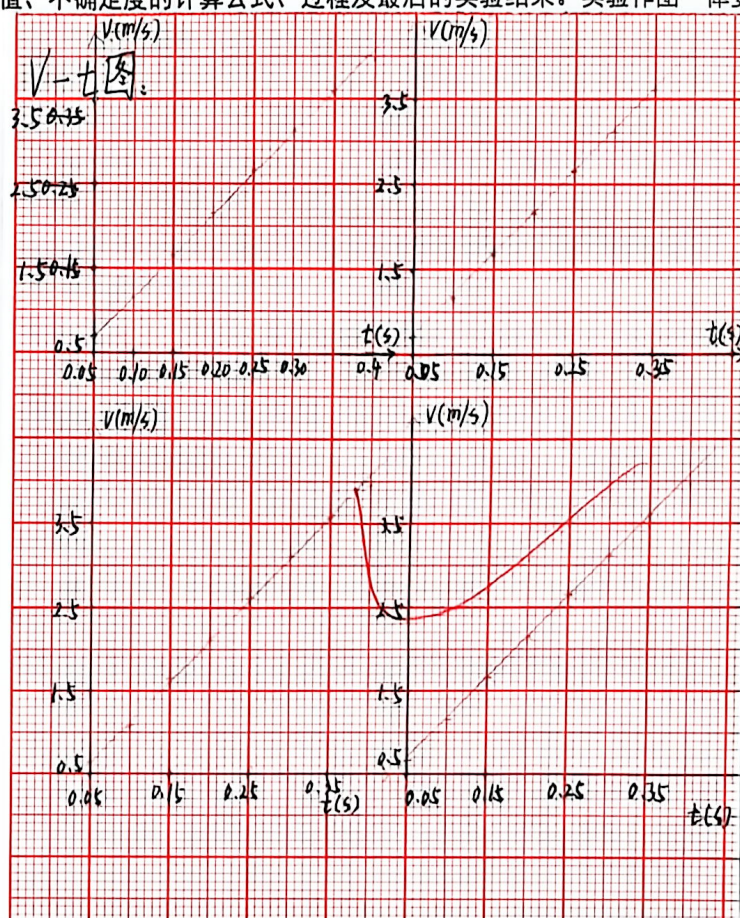
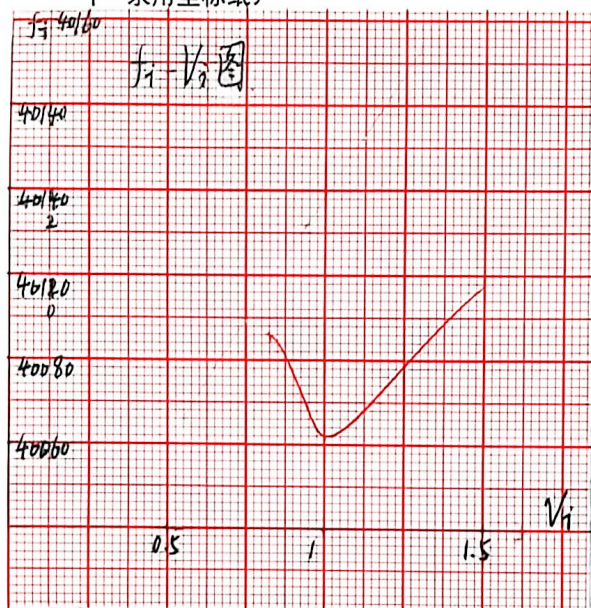
表3 简谐振动的测量表

$$M = 0.103kg \quad m = 0.047kg$$

Δx (m)	$k = mg/\Delta x$ (kg/s ²)	$\omega_0 = (k/m)^{1/2}$ (1/s)	N_{1max}	N_{11max}	$T = 0.01(N_{11max} - N_{1max})$ (s)	$\omega = 2\pi/T$ (1/s)	百分误差 $ \omega - \omega_0 /\omega_0$
0.1214	3.864	6.12	4	168	1.04	6.04	1.3%

数据处理及实验结果 (包括平均值、不确定度的计算公式、过程及最后的实验结果。实验作图一律要

求用坐标纸)



1. 声速的测量

由两点式得 $k = \frac{40153 - 40110}{1.30 - 0.93}$
 $= 116 \text{ l/m}$

$\therefore$ 声速 $u = f_0/k = 40002/116 = 344 \text{ m/s}$

声速理论值 $u_0 = 331(1 + \frac{T}{273})^{1/2} = 331(1 + \frac{23}{273})^{1/2} = 346 \text{ m/s}$

$B(u) = |u - u_0|/u_0 = (|346 - 344|/346) \cdot 100\% = 0.6\%$

2. 自由落体加速度测量

由逐差法得 $g =$

由两点式得 $g = \frac{v_8 - v_2}{t_8 - t_2}$

$$\therefore g_1 = \frac{3.60 - 0.68}{0.35 - 0.05} = 9.60 \text{ m/s}^2$$

同理, $g_2 = 9.56 \text{ m/s}^2, g_3 = 9.55 \text{ m/s}^2, g_4 = 9.61 \text{ m/s}^2$

$$\therefore \bar{g} = \frac{g_1 + g_2 + g_3 + g_4}{4} = \frac{9.60 + 9.56 + 9.55 + 9.61}{4} = 9.58 \text{ m/s}^2$$

$$B(g) = \frac{|9 - 9.6|}{9.6} = \frac{|9.792 - 9.58|}{9.792} = 2.2\% \quad 2.7\%$$

问题讨论与误差分析 (包括回答思考题、误差分析、对实验的改进意见或独到见解以及实验的应用前景等。可另附页)

思考题 1. 由(1)式到(2)式前提是 $a_1 = 0, a_2 = 0$

① $v_2 = 0$, 那么 $f = f_0(u + v_1 \cos \alpha_1)/u$, 当 $a_1 \neq 0, -1 < \cos \alpha_1 < 1$

$\cos \alpha_1$ 取负值时, $f < f_0$, $\cos \alpha_1$ 取正值时, $f > f_0$

② $v_1 = 0$, 那么 $f = f_0 \cdot u/(u - v_2 \cos \alpha_2)$, 当 $a_2 \neq 0, -1 < \cos \alpha_2 < 1$

$\cos \alpha_2$ 取负值时, $f < f_0$, $\cos \alpha_2$ 取正值时, $f > f_0$

$$2. T = 2\pi \sqrt{\frac{mM + m/3}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{0.081090 + m/3}{3.864}} = ?$$

误差分析: 1. 摩擦阻力

2. 自由落体运动时, 不是严格的自由落体运动

3. 接收器信号因电量问题, 发射不良

改进意见或见解: 1. 注意接收装置与发射装置保持通讯

2. 对实验设定要仔细, 以免设定数据对实验结果产生大的影响

3. 测量时, 减少身体接触接收装置, 以免对实验产生影响

应用前景: 1. 医学上的超声波检测 (借助超声波发射和流动的血液之间的多普勒效应)

2. 检查汽车超速

3. 天文学上通过观察恒星光谱的红移和蓝移,

判断恒星在远离或是靠近我们。

评阅教师指导教师签字 王友

日 期 2024.10.10

物理实验原始数据记录单

实验题目 多普勒效应综合实验

姓名: 许清

学号: 2023/4/460228

实验时间及分组信息: 2024 年

(春/秋) 秋 季第 六 周 星期

三 (上/下) 下 午组别: B 组

指导教师: 梁小冲

提示: 实验报告务必按时、按教师姓名

准确投入三楼报告箱内。

实验数据记录

表1 多普勒效应的验证与声速的测量

室温 $t = 23$ $f_0 = 4000 \text{ Hz}$

测量数据					直线斜率 $k \text{ (1/m)}$	声速测量值 $u = f_0/k \text{ (m/s)}$	声速理论值 $u_0 \text{ (m/s)}$	百分误差 $ u - u_0 /u_0$
次数 i	1	2	3	4				
$V_i \text{ (m/s)}$	0.56	0.75	0.93	1.12	1.30	116	344	0.6%
$f_i \text{ (Hz)}$	40066	40089	40110	40132	40153			

表2 自由落体运动的测量

采样序号 i	2	3	4	5	6	7	8	9	g $\text{(m/s}^2\text{)}$	平均值 $g \text{ (m/s}^2\text{)}$	理论值 $g_0 \text{ (m/s}^2\text{)}$	百分误差 $ g - g_0 /g_0$
$t_i = 0.05(i-1) \text{ (s)}$	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40				
$V_i \text{ (m/s)}$	0.68	1.17	1.65	2.14	2.64	3.11	3.60	3.97	9.60	9.58	9.792	2.2%
$V_i \text{ (m/s)}$	0.68	1.16	1.65	2.14	2.64	3.11	3.59	3.94	9.56			
$V_i \text{ (m/s)}$	0.66	1.17	1.65	2.14	2.62	3.11	3.57	3.96	9.55			
$V_i \text{ (m/s)}$	0.66	1.16	1.65	2.14	2.64	3.11	3.59	3.96	9.61			

表3 简谐振动的测量表

$M = 0.103 \text{ kg}$ $m = 0.047 \text{ kg}$

Δx (m)	$k = mg/\Delta x$ $\text{(kg/s}^2\text{)}$	$\omega_0 = (k/M)^{1/2}$ (1/s)	$N_{1\text{max}}$	$N_{11\text{max}}$	$T = 0.01(N_{11\text{max}} - N_{1\text{max}}) \text{ (s)}$	$\omega = 2\pi/T$ (1/s)	百分误差 $ \omega - \omega_0 /\omega_0$
0.1214	3.864	6.12	4	108	1.04	6.04	1.3%

指导教师签字 梁小冲

日期 2024/10/9